КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Пробник №3

5 класс · занятие 22 · 55 минут · 13 слайдов

Цель. Ученик пишет работу 239 2026 года (самую свежую) за 2 часа, сверяет ответы с официальными решениями и закрывает ошибки на задачах-аналогах по главным темам курса: столбик с нулями, уравнение на порядок действий, сравнение без вычислений, подсчёт чисел по цифрам, процессы, разрезания.

Зачем. Работа 2026 года ближе всего к тому, что будет на экзамене. Третий замер показывает, готов ли ученик: сравните результат с пробниками №1 и №2.

Что нужно знать заранее. Занятия 1–21. Работа: https://cdn.sch239.net/site/pages/admission/archive/5-2026-math-sol.pdf (условия и решения в одном файле — ученику распечатайте только условия).

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 22: Пробник №3

Говорить: Пробник — 2 часа, отдельно от занятия, строго по таймеру: https://cdn.sch239.net/site/pages/admission/archive/5-2026-math-sol.pdf. Ученику — только условия. Это последний пробник перед финальным: условия максимально похожи на экзамен (тот же день недели и время суток, если получится).

2 1–3 мин

Правила: Как на экзамене

- 2 часа, таймер, без калькулятора и телефона.
- Ответы — в бланк, у задач со звёздочкой — решение.
- Решить всё не нужно — нужно решить как можно больше.

Говорить: Ученик уже знает правила. Спросите, что он сделает по-другому, чем на пробнике №2 (по заметкам).

3 3–5 мин

Тайминг: План на 2 часа

- Задачи 1–2 (вычисления) — до 15 минут, с проверкой.
- Задача не идёт 5 минут — отметьте и дальше.
- Последние 15 минут — пропущенные задачи и проверка бланка.

Говорить: После пробника спросите, удалось ли держать план. Если ученик не дошёл до последних задач — разберите, где потерял время.

4 5–23 мин

Разбор: Сверяем и считаем

- Сверьте ответы с официальными решениями.
- Каждую ошибку — к одному из видов: счёт, невнимательность, не все ответы, не знаю как.
- Задачи с ошибками — решить заново, не глядя в решение.

Говорить: Ученик сверяет сам, вы помогаете с классификацией. Подсчитайте результат и сравните с пробниками №1 и №2 — запишите в заметку. Дальше задачи-аналоги по главным темам курса: дайте те, где на пробнике были ошибки, остальные пропустите.

---

5 23–27 мин

Ошибка 1 · нули в столбике: Вычислите: $3015 \cdot 207$

Ответ: $624\,105$

Говорить: Ноль в середине множителя: ученики либо пишут лишнюю строку из нулей со сдвигом, либо сдвигают неправильно. Проверка: прикидка 3000 · 200 = 600 000 — ответ около этого. Проверка делением: 624 105 : 207 = 3015.

---

6 27–31 мин

Ошибка 2 · порядок действий: Найдите x**:** $1000 - (x - 125) \cdot 4 = 400$

Ответ: $x = 275$

Говорить: Последнее действие — вычитание из 1000: (x − 125) · 4 = 600, x − 125 = 150, x = 275. Типичная ошибка — неизвестное вычитаемое: пишут 1000 + 400. Проверка подстановкой обязательна.

---

7 31–35 мин

Ошибка 3 · сравнить, не вычисляя: Что больше: $2026 \cdot 2024$ **или** $2025 \cdot 2025$**?**

Ответ: $2025 \cdot 2025$ больше на 1

Говорить: 2026 · 2024 = 2026 · 2025 − 2026, 2025 · 2025 = 2026 · 2025 − 2025. Из одного и того же вычитаем меньше — второе больше на 1. Если задача со звёздочкой — нужно записать это рассуждение, а не вычислить оба произведения.

---

8 35–39 мин

Ошибка 4 · подсчёт по цифрам: Сумма цифр

Сколько существует трёхзначных чётных чисел, сумма цифр которых равна 4?

Ответ: 6: 112, 130, 202, 220, 310, 400

Говорить: Перебираем по первой цифре: 1 (оставшиеся две дают 3: 103, 112, 121, 130), 2 (202, 211, 220), 3 (301, 310), 4 (400). Чётные — 6. Частая ошибка — забыть числа с нулём (400, 130) или посчитать нечётные. Перебор — по порядку, по первой цифре.

---

9 39–45 мин

Ошибка 5 · процессы: Плюс 3 или умножить на 2

На экране число 1. Каждую минуту к числу прибавляют 3 или умножают его на 2. За какое наименьшее число минут можно получить 25?

Ответ: 5 минут: $1 \to 4 \to 8 \to 11 \to 22 \to 25$

Говорить: Удобно идти с конца: 25 нечётное — последнее действие «+3» (из 22). 22 = 11 · 2 или 19 + 3. Из 11 — 8 + 3, 8 = 4 · 2, 4 = 1 + 3. Оценка: за 4 минуты можно получить только небольшой набор чисел — пусть ученик выпишет все числа за 1, 2, 3 минуты и убедится, что за 4 минуты 25 не получить.

10 45–48 мин

Ошибка 6 · разрезания: Можно ли?

Можно ли разрезать прямоугольник 5×6 на прямоугольники 1×4?

Ответ: Нельзя: площадь 30 не делится на 4

Говорить: Самое простое препятствие — площадь. Если площадь делится, бывают и другие препятствия (раскраска) — но в 5 классе хватает площади. Ответ «нельзя» обязательно с объяснением.

---

11 48–52 мин

Ошибка 7 · таблицы: Магический квадрат

Числа $1, 3, 5, \ldots, 17$ (все нечётные от 1 до 17) расставили в квадрат 3×3 так, что все суммы в строках, столбцах и на диагоналях равны. Какое число стоит в центре?

Ответ: 9

Говорить: Сумма всех: 81 (девять нечётных подряд). В строке 81 : 3 = 27, центр — треть: 9. Вспомните пример 2 занятия 17.

---

12 52–54 мин

Итог: Готовность к экзамену

- Сравните три пробника: что стало лучше?
- Какие ошибки повторяются?
- На занятии 23 — тактика: порядок, проверка, оформление.

Говорить: Запишите в заметку результаты трёх пробников. Если одна тема так и не закрыта — выделите на неё 15 минут на занятии 23. Отметьте в программе, что занятие пройдено.

---

13 54–55 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

6 задач на темы пробника.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце конспекта. Нерешённые задачи пробника — дорешать дома и сверить с официальными решениями.

Ответы к домашнему заданию

1. Вычислите: $4008 \cdot 105$ → $420\,840$
2. Найдите x: $(x + 48) : 6 - 15 = 20$ → 162
3. Что больше: $999 \cdot 1001$ или $1000 \cdot 1000$? На сколько? → $1000 \cdot 1000$ **больше на** 1
4. Сколько существует трёхзначных чисел, сумма цифр которых равна 3? → 6
5. Можно ли разрезать прямоугольник 6×7 на прямоугольники 1×4? Объясните. → **Нельзя: площадь** 42 **не делится на** 4
6. На экране число 1. Каждую минуту к числу прибавляют 3 или умножают его на 2. За какое наименьшее число минут можно получить 20? → 4: $1 \to 4 \to 7 \to 10 \to 20$